

Thiết kế cơ sở dữ liệu

Mục lục báo cáo

Nhóm 7

September 13, 2026

1	PHÂN TÍCH YÊU CẦU	1
1.1	Tổng quan hệ thống	2
1.1.1	Bối cảnh và mục tiêu	2
1.1.2	Phạm vi hệ thống	2
1.1.3	Đối tượng sử dụng	2
1.1.4	Các nhóm nghiệp vụ chính	2
1.2	Phân tích yêu cầu dữ liệu	2
1.2.1	Nhóm dữ liệu người dùng	2
1.2.2	Nhóm dữ liệu nhà cung cấp và tài nguyên	2
1.2.3	Nhóm dữ liệu dịch vụ	2
1.2.4	Nhóm dữ liệu đặt chỗ và sử dụng dịch vụ	2
1.2.5	Nhóm dữ liệu cộng đồng	2
1.2.6	Nhóm dữ liệu đánh giá và hỗ trợ	2
1.3	Phân tích các nghiệp vụ chính	2
1.3.1	Quản lý người dùng	2
1.3.2	Quản lý nhà cung cấp và tài nguyên	2
1.3.3	Quản lý dịch vụ	2
1.3.4	Đặt và sử dụng dịch vụ	2
1.3.5	Hoạt động cộng đồng	2
1.3.6	Đánh giá và xử lý khiếu nại	2
1.4	Đặc tả yêu cầu dữ liệu	2
1.4.1	User	3
1.4.2	Service Provider	3
1.4.3	Creative Space	3
1.4.4	Resource	4
1.4.5	Maintenance	5
1.4.6	Service Package	5
1.4.7	Promotion	6
1.4.8	Reservation	6
1.4.9	Payment	7
1.4.10	Service Session	7

1.4.11	Review	8
1.4.12	Community Content	8
1.4.13	Workshop	9
1.4.14	Photo	9
1.4.15	Complaint	10
1.5	Quy tắc nghiệp vụ	10
1.5.1	Quy tắc về người dùng và vai trò	10
1.5.2	Quy tắc về nhà cung cấp và tài nguyên	10
1.5.3	Quy tắc về dịch vụ	10
1.5.4	Quy tắc về đặt chỗ và sử dụng dịch vụ	10
1.5.5	Quy tắc về cộng đồng	10
1.5.6	Quy tắc về đánh giá và khiếu nại	10
1.5.7	Các ràng buộc về thời gian và khả dụng	10
1.6	Tổng hợp yêu cầu và phạm vi dữ liệu	10
1.6.1	Danh sách đối tượng dữ liệu	10
1.6.2	Danh sách yêu cầu dữ liệu	10
1.6.3	Danh sách quy tắc nghiệp vụ	10
1.6.4	Đầu vào cho thiết kế quan niệm	10
2	THIẾT KẾ QUAN NIỆM	11
2.1	Xác định các thực thể	11
2.1.1	Phương pháp xác định thực thể	11
2.1.2	Danh sách các thực thể chính	12
2.1.3	Xác định khóa định danh cho thực thể	14
2.2	Xác định thuộc tính	15
2.2.1	Thuộc tính của các thực thể	15
2.2.2	Thuộc tính định danh	21
2.3	Xác định mối kết hợp	22
2.3.1	Các mối kết hợp giữa các thực thể	22
2.3.2	Xác định bản số 1:1	23
2.3.3	Xác định bản số 1:N	24
2.3.4	Xác định bản số M:N	26
2.3.5	Xác định mức tham gia bắt buộc/tùy chọn	27
2.4	Xây dựng mô hình ERD/EER	31
2.4.1	ERD tổng thể	31
2.4.2	Biểu diễn thuộc tính và khóa	31
2.4.3	Biểu diễn bản số và mức tham gia	31
2.4.4	Các ràng buộc nghiệp vụ trên mô hình	31
2.5	Các trường hợp đặc biệt trong mô hình	31

2.5.1	Mối kết hợp M:N có thuộc tính riêng	31
2.5.2	Thực thể yếu	31
2.5.3	Tổng quát hóa/chuyên biệt hóa EER	31
2.6	Kiểm chứng mô hình quan niệm	31
2.6.1	Kiểm tra thực thể và thuộc tính	31
2.6.2	Kiểm tra mối kết hợp và bản số	31
2.6.3	Kiểm tra bằng dữ liệu mẫu và tình huống	31
2.7	Kết quả thiết kế quan niệm	31
2.7.1	ERD/EER hoàn chỉnh	31
2.7.2	Từ điển dữ liệu	31
2.7.3	Danh sách các ràng buộc nghiệp vụ	31
3	THIẾT KẾ LOGIC	33
3.1	Chuyển mô hình quan niệm sang mô hình quan hệ	34
3.1.1	Chuyển thực thể thành quan hệ	34
3.1.2	Xác định thuộc tính của quan hệ	34
3.1.3	Xác định khóa chính	34
3.1.4	Chuyển mối kết hợp 1:N	34
3.1.5	Chuyển mối kết hợp M:N	34
3.1.6	Chuyển thực thể yếu và EER	34
3.2	Xác định phụ thuộc hàm	34
3.2.1	Xác định các phụ thuộc hàm từ nghiệp vụ	34
3.2.2	Kiểm tra phụ thuộc hàm	34
3.2.3	Phụ thuộc đầy đủ	34
3.2.4	Phụ thuộc bắc cầu	34
3.3	Bao đóng và xác định khóa	34
3.3.1	Bao đóng của tập thuộc tính	34
3.3.2	Kiểm tra suy diễn phụ thuộc hàm	34
3.3.3	Xác định siêu khóa	34
3.3.4	Xác định khóa ứng viên	34
3.4	Phủ tối thiểu	34
3.4.1	Tách vế phải	34
3.4.2	Loại thuộc tính dư	34
3.4.3	Loại phụ thuộc hàm dư thừa	34
3.4.4	Xác định phủ tối thiểu	34
3.5	Chuẩn hóa lược đồ	34
3.5.1	Dạng chuẩn 1NF	34
3.5.2	Dạng chuẩn 2NF	34
3.5.3	Dạng chuẩn 3NF	34

	3.5.4	Dạng chuẩn BCNF	34
	3.5.5	Dạng chuẩn 4NF và 5NF	34
3.6		Phân rã lược đồ	34
	3.6.1	Xác định quan hệ cần phân rã	34
	3.6.2	Phân rã theo phụ thuộc hàm	34
	3.6.3	Kiểm tra bảo toàn phụ thuộc	34
	3.6.4	Kiểm tra bảo toàn kết nối	34
3.7		Lược đồ logic cuối cùng	34
	3.7.1	Danh sách các quan hệ	34
	3.7.2	Khóa chính và khóa ngoại	34
	3.7.3	Các ràng buộc dữ liệu	34
	3.7.4	Lược đồ quan hệ sau chuẩn hóa	34
4		THIẾT KẾ VẬT LÝ	35
4.1		Lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu	36
	4.1.1	DBMS được lựa chọn	36
	4.1.2	Căn cứ lựa chọn DBMS	36
4.2		Thiết kế lưu trữ vật lý	36
	4.2.1	Khối và bản ghi	36
	4.2.2	Ước lượng số khối dữ liệu	36
	4.2.3	Lựa chọn tổ chức tập tin	36
	4.2.4	Heap, Sorted và Hash	36
4.3		Thiết kế chỉ mục	36
	4.3.1	Xác định nhu cầu sử dụng chỉ mục	36
	4.3.2	Chỉ mục Clustered/Nonclustered	36
	4.3.3	Chỉ mục B+	36
	4.3.4	Chỉ mục Hash	36
	4.3.5	Chỉ mục kết hợp	36
	4.3.6	Lựa chọn chỉ mục theo workload	36
4.4		Phân vùng dữ liệu	36
	4.4.1	Phân vùng ngang	36
	4.4.2	Phân vùng dọc	36
	4.4.3	Lựa chọn khóa phân vùng	36
4.5		Tối ưu truy vấn	36
	4.5.1	Phân tích workload	36
	4.5.2	Cây truy vấn và tối ưu phép toán	36
	4.5.3	Ước lượng kích thước trung gian	36
	4.5.4	Ước lượng chi phí truy vấn	36
	4.5.5	Lựa chọn thuật toán kết nối	36

4.6	Lựa chọn cấu hình vật lý	36
4.6.1	Bộ đệm (Buffer Pool)	36
4.6.2	RAID và tổ chức lưu trữ	36
4.6.3	Row-store và Column-store	36
4.6.4	Đánh đổi giữa đọc, ghi và dung lượng	36
4.7	Thiết kế vật lý cuối cùng	36
4.7.1	Kiểu dữ liệu	36
4.7.2	Các ràng buộc vật lý	36
4.7.3	Các chỉ mục	36
4.7.4	Phân vùng/cấu hình lưu trữ	36
4.7.5	Tổng hợp thiết kế vật lý	36

CHAPTER 1.

Phân tích yêu cầu

1.1. Tổng quan hệ thống

1.1.1. Bối cảnh và mục tiêu

1.1.2. Phạm vi hệ thống

1.1.3. Đối tượng sử dụng

1.1.4. Các nhóm nghiệp vụ chính

1.2. Phân tích yêu cầu dữ liệu

1.2.1. Nhóm dữ liệu người dùng

1.2.2. Nhóm dữ liệu nhà cung cấp và tài nguyên

1.2.3. Nhóm dữ liệu dịch vụ

1.2.4. Nhóm dữ liệu đặt chỗ và sử dụng dịch vụ

1.2.5. Nhóm dữ liệu cộng đồng

1.2.6. Nhóm dữ liệu đánh giá và hỗ trợ

1.3. Phân tích các nghiệp vụ chính

1.3.1. Quản lý người dùng

1.3.2. Quản lý nhà cung cấp và tài nguyên

1.3.3. Quản lý dịch vụ

1.3.4. Đặt và sử dụng dịch vụ

1.3.5. Hỗ trợ cộng đồng

vụ và loại thông tin cần quản lý, chưa xác định cấu trúc bảng, khóa hay kiểu dữ liệu.

1.4.1. User

Hệ thống cần quản lý thông tin người dùng tham gia và sử dụng nền tảng.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin nhận diện và liên hệ của người dùng.
- Thông tin tài khoản và trạng thái hoạt động.
- Vai trò của người dùng trong hệ thống.
- Thông tin phục vụ việc sử dụng dịch vụ, đặt chỗ và tham gia cộng đồng.
- Lịch sử hoạt động cần thiết của người dùng như đặt dịch vụ, đánh giá, tham gia Workshop hoặc chia sẻ nội dung.

Hệ thống cần hỗ trợ các vai trò Photographer, Service Provider, Photography Expert và Administrator.

1.4.2. Service Provider

Hệ thống cần quản lý thông tin về các cá nhân hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ phòng tối, phòng chụp, thiết bị và các dịch vụ sáng tạo.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin của nhà cung cấp.
- Thông tin liên hệ và địa điểm hoạt động.
- Thông tin mô tả về đơn vị cung cấp dịch vụ.
- Trạng thái hoạt động hoặc phê duyệt của nhà cung cấp.
- Thông tin phục vụ quản lý các Creative Space, Resource và Service Package thuộc nhà cung cấp.
- Thông tin cần thiết cho việc theo dõi hoạt động kinh doanh.

1.4.3. Creative Space

Hệ thống cần quản lý thông tin về các không gian sáng tạo được cung cấp trên nền tảng, chẳng hạn như darkroom và photography studio.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin nhận diện và mô tả không gian.
- Loại không gian.
- Vị trí và thông tin liên quan đến địa điểm.
- Diện tích và sức chứa.
- Phong cách nghệ thuật.
- Điều kiện ánh sáng.
- Điều kiện thông gió và đặc điểm âm học.
- Thời gian hoạt động.
- Quy định và điều kiện sử dụng.
- Thông tin về giá sử dụng.
- Trạng thái và khả năng cung cấp dịch vụ.
- Thông tin về các tiện ích và thiết bị được hỗ trợ.

Dữ liệu Creative Space phải hỗ trợ việc tìm kiếm, so sánh, kiểm tra khả dụng và đặt chỗ.

1.4.4. Resource

Hệ thống cần quản lý các tài nguyên được sử dụng hoặc cho thuê trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin nhận diện và mô tả tài nguyên.
- Loại tài nguyên.
- Số lượng tài nguyên.
- Tình trạng hoạt động.
- Trạng thái khả dụng.
- Giá thuê hoặc chi phí sử dụng.
- Thông tin về khả năng tương thích với các thiết bị hoặc dịch vụ khác.
- Thông tin phục vụ theo dõi lịch sử sử dụng.

- Thông tin phục vụ quản lý vòng đời tài nguyên.

Resource có thể bao gồm camera, lens, enlarger, film scanner, lighting system, tripod, background, thiết bị darkroom, hóa chất và photographic paper.

1.4.5. Maintenance

Hệ thống cần quản lý thông tin về hoạt động bảo trì đối với các Resource.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin về tài nguyên cần bảo trì.
- Loại và nội dung công việc bảo trì.
- Thời gian dự kiến thực hiện.
- Thời gian hoàn thành.
- Chi phí bảo trì.
- Trạng thái bảo trì.
- Thông tin phục vụ theo dõi lịch sử bảo trì và vòng đời của tài nguyên.

Dữ liệu Maintenance phải hỗ trợ việc xác định tài nguyên đang được bảo trì để tránh phân bổ tài nguyên không khả dụng cho Reservation.

1.4.6. Service Package

Hệ thống cần quản lý các gói dịch vụ do Service Provider xây dựng và cung cấp.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin tên và mô tả gói dịch vụ.
- Nội dung và phạm vi của gói.
- Giá và thời lượng sử dụng.
- Trạng thái cung cấp.
- Các Creative Space được bao gồm.
- Các Resource được bao gồm.
- Các dịch vụ hỗ trợ khác nếu có.

Service Package phải hỗ trợ các nhu cầu khác nhau như portrait photography, product photography, film developing, darkroom printing và educational workshops.

1.4.7. Promotion

Hệ thống cần quản lý các chương trình khuyến mãi được Service Provider cung cấp.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin chương trình khuyến mãi.
- Nội dung và điều kiện áp dụng.
- Hình thức giảm giá.
- Giá trị giảm giá.
- Thời gian bắt đầu và kết thúc.
- Trạng thái chương trình.

Dữ liệu Promotion được sử dụng để hỗ trợ việc áp dụng chính sách giá và khuyến mãi cho các dịch vụ được cung cấp trên nền tảng.

1.4.8. Reservation

Hệ thống cần quản lý thông tin về các yêu cầu đặt Creative Space, Resource hoặc Service Package của Photographer.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Người thực hiện đặt dịch vụ.
- Đối tượng và tài nguyên được đặt.
- Khoảng thời gian đặt.
- Trạng thái của Reservation.
- Tổng giá trị đặt dịch vụ.
- Thời điểm tạo yêu cầu đặt.
- Thông tin cần thiết để kiểm tra tình trạng khả dụng.
- Thông tin phục vụ theo dõi lịch sử đặt dịch vụ.

Hệ thống phải sử dụng dữ liệu Reservation để kiểm tra khả dụng và phát hiện xung đột lịch trước khi xác nhận đặt chỗ.

Sau khi Reservation được xác nhận, các tài nguyên liên quan phải được giữ cho khoảng thời gian đã đặt.

1.4.9. Payment

Hệ thống cần quản lý thông tin về các giao dịch thanh toán phát sinh từ hoạt động đặt dịch vụ.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Reservation liên quan đến giao dịch.
- Số tiền thanh toán.
- Phương thức thanh toán.
- Trạng thái giao dịch.
- Thông tin nhận diện giao dịch.
- Thời điểm thanh toán.
- Thông tin phục vụ đối soát và theo dõi lịch sử thanh toán.

Dữ liệu Payment hỗ trợ việc quản lý giao dịch, theo dõi thanh toán và xử lý các vấn đề liên quan đến giao dịch.

1.4.10. Service Session

Hệ thống cần quản lý thông tin về quá trình sử dụng dịch vụ thực tế sau khi Reservation được xác nhận.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Reservation tương ứng.
- Thông tin check-in.
- Thông tin check-out.
- Thời lượng sử dụng thực tế.
- Trạng thái phiên sử dụng.
- Các Resource thực tế được sử dụng.
- Các dịch vụ bổ sung đã sử dụng nếu có.

Service Session được sử dụng để phục vụ billing, đánh giá dịch vụ, theo dõi thiết bị và giải quyết tranh chấp.

1.4.11. Review

Hệ thống cần quản lý phản hồi của người dùng đối với dịch vụ hoặc tài nguyên đã sử dụng.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Người thực hiện đánh giá.
- Đối tượng hoặc dịch vụ được đánh giá.
- Điểm đánh giá.
- Nội dung nhận xét.
- Thời điểm đánh giá.
- Thông tin cần thiết để liên kết đánh giá với quá trình sử dụng dịch vụ.

Review được sử dụng để cung cấp thông tin phản hồi cho cộng đồng và hỗ trợ đánh giá chất lượng của Service Provider và dịch vụ.

1.4.12. Community Content

Hệ thống cần quản lý các nội dung được người dùng chia sẻ trong cộng đồng nhiếp ảnh phim.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin về nội dung được chia sẻ.
- Tiêu đề và nội dung.
- Loại nội dung.
- Người tạo nội dung.
- Trạng thái nội dung.
- Thời gian tạo và cập nhật.
- Thông tin phục vụ tìm kiếm và tổ chức kho kiến thức cộng đồng.

Community Content có thể bao gồm educational articles, tutorials, equipment reviews, darkroom techniques, best practices và discussions.

1.4.13. Workshop

Hệ thống cần quản lý thông tin về các Workshop và training session được tổ chức trên nền tảng.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin Workshop.
- Chủ đề và nội dung.
- Người tổ chức.
- Thời gian tổ chức.
- Địa điểm.
- Số lượng người tham gia tối đa.
- Chi phí tham gia nếu có.
- Trạng thái Workshop.
- Thông tin về người tham gia.

Dữ liệu Workshop phải hỗ trợ việc tổ chức, đăng ký và quản lý số lượng người tham gia.

1.4.14. Photo

Hệ thống cần quản lý thông tin về các ảnh kỹ thuật số thuộc bộ sưu tập của người dùng.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Thông tin nhận diện và mô tả ảnh.
- Tên hoặc tiêu đề ảnh.
- Thông tin tham chiếu đến tệp ảnh.
- Người quản lý ảnh.
- Thời điểm thêm ảnh.
- Thời điểm cập nhật ảnh.

Dữ liệu Photo phục vụ việc quản lý bộ sưu tập ảnh kỹ thuật số và có thể được sử dụng trong các chức năng image restoration và image enhancement của hệ thống.

1.4.15. Complaint

Hệ thống cần quản lý các khiếu nại và tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng nền tảng.

Các yêu cầu dữ liệu chính:

- Người gửi khiếu nại.
- Nội dung và chủ đề khiếu nại.
- Đối tượng hoặc giao dịch liên quan.
- Trạng thái xử lý.
- Thời điểm tạo khiếu nại.
- Thời điểm giải quyết.
- Nội dung và kết quả xử lý.

Complaint phục vụ Administrator trong việc tiếp nhận, theo dõi và giải quyết tranh chấp giữa các bên.

1.5. Quy tắc nghiệp vụ

1.5.1. Quy tắc về người dùng và vai trò

1.5.2. Quy tắc về nhà cung cấp và tài nguyên

1.5.3. Quy tắc về dịch vụ

1.5.4. Quy tắc về đặt chỗ và sử dụng dịch vụ

1.5.5. Quy tắc về cộng đồng

1.5.6. Quy tắc về đánh giá và khiếu nại

1.5.7. Các ràng buộc về thời gian và khả dụng

1.6. Tổng hợp yêu cầu và phạm vi dữ liệu

1.6.1. Danh sách đối tượng dữ liệu

1.6.2. Danh sách yêu cầu dữ liệu

1.6.3. Danh sách quy tắc nghiệp vụ

1.6.4. Đầu vào cho thiết kế quan niệm

CHAPTER 2.

Thiết kế quan niệm

2.1. Xác định các thực thể

2.1.1. Phương pháp xác định thực thể

Thiết kế mô hình quan niệm bắt đầu từ việc phân tích các yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống. Mục tiêu của bước này là xác định những đối tượng cần được quản lý lâu dài, có các đặc điểm riêng và tham gia vào các hoạt động nghiệp vụ của nền tảng.

Một đối tượng được xem xét là thực thể khi đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí sau:

- Có ý nghĩa nghiệp vụ độc lập trong hệ thống.
- Có nhiều thể hiện cụ thể cần được lưu trữ.
- Có các thuộc tính riêng để mô tả đặc điểm của đối tượng.
- Có vòng đời tương đối độc lập và cần được tra cứu, cập nhật hoặc thống kê.
- Tham gia vào một hoặc nhiều mối kết hợp với các đối tượng khác.

Dựa trên yêu cầu của nền tảng kết nối cộng đồng nhiếp ảnh phim với các nhà cung cấp phòng tối, studio, thiết bị và dịch vụ sáng tạo, quá trình xác định thực thể được thực hiện theo các bước:

Bước 1: Phân tích yêu cầu nghiệp vụ.

Xác định các nhóm nghiệp vụ chính của hệ thống, bao gồm:

- Quản lý người dùng.
- Quản lý nhà cung cấp và tài nguyên.
- Quản lý đặt chỗ và sử dụng dịch vụ.
- Quản lý thanh toán.
- Quản lý cộng đồng nhiếp ảnh phim.
- Quản lý đánh giá, khiếu nại và các hoạt động vận hành.

Bước 2: Xác định các đối tượng nghiệp vụ.

Từ các nhóm nghiệp vụ, xác định những đối tượng xuất hiện thường xuyên trong yêu cầu, chẳng hạn như người dùng, nhà cung cấp, không gian sáng tạo, tài nguyên, đặt chỗ, thanh toán, nội dung cộng đồng và workshop.

Bước 3: Phân biệt thực thể với thuộc tính.

Một khái niệm được xem xét là thực thể nếu nó có dữ liệu riêng, có vòng đời hoặc cần tham gia nhiều mối kết hợp. Ngược lại, nếu khái niệm chỉ dùng để mô tả đặc điểm của một đối tượng và không cần quản lý độc lập, nó có thể được xem là thuộc tính.

Bước 4: Xác định khóa định danh.

Mỗi thực thể cần có một thuộc tính hoặc tập thuộc tính dùng để phân biệt các thể hiện của thực thể. Trong thiết kế này, các thực thể được sử dụng khóa định danh riêng, thường có dạng mã nhận diện như `user_id`, `space_id` hoặc `reservation_id`.

Bước 5: Kiểm tra phạm vi và tính độc lập của thực thể.

Các thực thể được giữ lại phải phù hợp với phạm vi nghiệp vụ đã xác định ở chương 1, có ý nghĩa quản lý riêng và không trùng lặp về vai trò dữ liệu.

Kết quả của quá trình phân tích là xác định được 15 thực thể chính của hệ thống.

2.1.2. Danh sách các thực thể chính

Hệ thống được phân chia thành các nhóm thực thể theo chức năng nghiệp vụ như sau:

Nhóm nghiệp vụ	Các thực thể
Quản lý người dùng	User
Quản lý nhà cung cấp và tài nguyên	Service Provider, Creative Space, Resource, Maintenance
Quản lý dịch vụ và khuyến mãi	Service Package, Promotion
Quản lý đặt và sử dụng dịch vụ	Reservation, Payment, Service Session
Quản lý cộng đồng	Community Content, Workshop, Photo
Quản lý phản hồi và khiếu nại	Review, Complaint

Bảng mô tả các thực thể

STT	Thực thể	Ý nghĩa nghiệp vụ
1	User	Đại diện cho người dùng của hệ thống. Người dùng có thể đảm nhận các vai trò như Photographer, Service Provider, Photography Expert hoặc Administrator.
2	Service Provider	Đại diện cho cá nhân hoặc tổ chức cung cấp và quản lý các creative space, resource và service package trên nền tảng.
3	Creative Space	Đại diện cho các không gian sáng tạo như darkroom và photography studio, cùng các thông tin về đặc điểm, điều kiện sử dụng, giá và thời gian hoạt động.
4	Resource	Đại diện cho các tài nguyên được quản lý và sử dụng trong hệ thống, bao gồm thiết bị chụp ảnh, thiết bị darkroom và vật tư tiêu hao.
5	Maintenance	Đại diện cho các hoạt động hoặc lịch bảo trì tài nguyên, phục vụ việc theo dõi tình trạng và vòng đời của Resource.
6	Service Package	Đại diện cho các gói dịch vụ do Service Provider cung cấp, có thể kết hợp creative space, resource và các dịch vụ hỗ trợ.
7	Promotion	Đại diện cho các chương trình khuyến mãi được Service Provider cấu hình để áp dụng trong hoạt động cung cấp dịch vụ.
8	Reservation	Đại diện cho nghiệp vụ đặt creative space, resource hoặc service package của Photographer trong một khoảng thời gian xác định.
9	Payment	Đại diện cho thông tin thanh toán phát sinh từ Reservation, bao gồm số tiền, phương thức và trạng thái thanh toán.
10	Service Session	Đại diện cho phiên sử dụng dịch vụ thực tế sau khi Reservation được thực hiện, bao gồm thời điểm check-in, check-out và thời lượng sử dụng.
11	Review	Đại diện cho đánh giá và nhận xét của người dùng đối với dịch vụ hoặc quá trình sử dụng dịch vụ.
12	Community Content	Đại diện cho các nội dung được chia sẻ trong cộng đồng như bài viết giáo dục, tutorial, kỹ thuật darkroom, best practices và nội dung thảo luận.
13	Workshop	Đại diện cho các buổi workshop hoặc training session được tổ chức bởi Photography Expert hoặc các bên cung cấp dịch vụ.
14	Photo	Đại diện cho các ảnh kỹ thuật số được người dùng quản lý trên hệ thống.
15	Complaint	Đại diện cho các khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ, thanh toán hoặc giao dịch giữa các bên.

Các thực thể trên phản ánh những đối tượng có dữ liệu cần lưu trữ lâu dài và có vai trò

trong các nghiệp vụ chính của nền tảng. Chúng sẽ được sử dụng làm cơ sở để xác định thuộc tính, khóa định danh và các mối kết hợp trong các phần tiếp theo.

2.1.3. Xác định khóa định danh cho thực thể

a. *Khái niệm khóa định danh.* Khóa định danh là thuộc tính hoặc tập thuộc tính dùng để phân biệt duy nhất mỗi thể hiện của một thực thể trong mô hình dữ liệu.

Trong thiết kế quan niệm, khóa định danh cần đáp ứng các yêu cầu:

- Phân biệt được các thể hiện khác nhau của cùng một thực thể.
- Có giá trị phù hợp với đối tượng cần quản lý.
- Hạn chế sự trùng lặp.
- Có tính ổn định trong quá trình tồn tại của dữ liệu.
- Có thể được sử dụng làm cơ sở liên kết thực thể với các thực thể khác.

Đối với hệ thống này, mỗi thực thể được gán một thuộc tính định danh riêng. Các thuộc tính này sử dụng quy ước đặt tên theo dạng <entity>_id.

b. *Danh sách khóa định danh.*

STT	Thực thể	Khóa định danh	Ý nghĩa
1	User	user_id	Định danh duy nhất một người dùng.
2	Service Provider	provider_id	Định danh duy nhất một nhà cung cấp dịch vụ.
3	Creative Space	space_id	Định danh duy nhất một không gian sáng tạo.
4	Resource	resource_id	Định danh duy nhất một tài nguyên.
5	Maintenance	maintenance_id	Định danh duy nhất một hoạt động bảo trì.
6	Service Package	package_id	Định danh duy nhất một gói dịch vụ.
7	Promotion	promotion_id	Định danh duy nhất một chương trình khuyến mãi.
8	Reservation	reservation_id	Định danh duy nhất một lần đặt dịch vụ.
9	Payment	payment_id	Định danh duy nhất một khoản thanh toán.
10	Service Session	session_id	Định danh duy nhất một phiên sử dụng dịch vụ.
11	Review	review_id	Định danh duy nhất một đánh giá.
12	Community Content	content_id	Định danh duy nhất một nội dung cộng đồng.
13	Workshop	workshop_id	Định danh duy nhất một workshop.
14	Photo	photo_id	Định danh duy nhất một ảnh được quản lý trên hệ thống.
15	Complaint	complaint_id	Định danh duy nhất một khiếu nại.

Việc xác định khóa ở bước này chỉ nhằm nhận diện duy nhất các thể hiện của thực thể. Các vấn đề liên quan đến khóa chính, khóa ngoại, kiểu dữ liệu và ràng buộc toàn vẹn sẽ được trình bày ở phần thiết kế logic.

2.2. Xác định thuộc tính

2.2.1. Thuộc tính của các thực thể

a. Phương pháp xác định thuộc tính. Sau khi xác định các thực thể, bước tiếp theo là phân tích các thông tin cần lưu trữ để mô tả đặc điểm và trạng thái của từng thực thể.

Một thuộc tính được xác định dựa trên các tiêu chí:

- Có ý nghĩa mô tả một thực thể cụ thể.
- Phục vụ việc quản lý, tra cứu, cập nhật hoặc thống kê.
- Phù hợp với phạm vi nghiệp vụ của hệ thống.
- Có ý nghĩa độc lập trong phạm vi thực thể đang xét.
- Không trùng lặp với thuộc tính đã được xác định ở thực thể khác.

Các thuộc tính được lấy từ danh sách dữ liệu đã xác định ở chương 1. Ở mức quan niệm, các thuộc tính được mô tả theo ý nghĩa nghiệp vụ, chưa quy định kiểu dữ liệu cụ thể.

b. Danh sách thuộc tính của các thực thể.

1. Thực thể User.

Thực thể User lưu trữ thông tin cơ bản của người dùng trên nền tảng.

Thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ
user_id	Định danh duy nhất của người dùng.
full_name	Họ và tên của người dùng.
email	Địa chỉ email của người dùng.
phone	Số điện thoại liên hệ của người dùng.
password	Thông tin xác thực tài khoản người dùng.
role	Vai trò của người dùng trong hệ thống, chẳng hạn Photographer, Service Provider, Photography Expert hoặc Administrator.
status	Trạng thái hoạt động của tài khoản.
created_at	Thời điểm tài khoản được tạo.

Khóa định danh: user_id.

2. Thực thể Service Provider.

Thực thể Service Provider lưu trữ thông tin về cá nhân hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ sáng tạo.

Thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ
provider_id	Định danh duy nhất của nhà cung cấp dịch vụ.
business_name	Tên cá nhân, tổ chức hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ.
description	Mô tả về nhà cung cấp và hoạt động kinh doanh.
address	Địa chỉ hoạt động của nhà cung cấp.
status	Trạng thái hoạt động hoặc phê duyệt của nhà cung cấp.
created_at	Thời điểm hồ sơ nhà cung cấp được tạo.

Khóa định danh: provider_id.

3. Thực thể Creative Space.

Thực thể Creative Space lưu trữ thông tin về các không gian sáng tạo được cung cấp trên nền tảng.

Thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ
space_id	Định danh duy nhất của không gian sáng tạo.
name	Tên của darkroom, studio hoặc không gian sáng tạo.
space_type	Loại không gian, chẳng hạn darkroom hoặc photography studio.
description	Mô tả chi tiết về không gian.
area	Diện tích của không gian.
capacity	Số người tối đa có thể sử dụng không gian.
artistic_style	Phong cách nghệ thuật mà không gian hướng tới hoặc phù hợp.
lighting_condition	Đặc điểm và điều kiện ánh sáng của không gian.
ventilation	Thông tin về hệ thống hoặc điều kiện thông gió.
acoustic_characteristics	Đặc điểm về âm học của không gian.
operating_hours	Khoảng thời gian không gian hoạt động.
usage_policy	Các quy định và điều kiện khi sử dụng không gian.
pricing	Mức giá hoặc chính sách giá sử dụng không gian.
status	Trạng thái hoạt động của không gian.

Khóa định danh: space_id.

4. Thực thể Resource.

Thực thể Resource lưu trữ thông tin về các tài nguyên được nhà cung cấp quản lý và cung cấp cho người dùng.

Thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ
resource_id	Định danh duy nhất của tài nguyên.
name	Tên của tài nguyên hoặc thiết bị.
resource_type	Loại tài nguyên, chẳng hạn camera, lens, scanner, tripod, chemical hoặc photographic paper.
description	Mô tả về tài nguyên và công dụng của nó.
quantity	Số lượng tài nguyên được quản lý.
condition	Tình trạng hiện tại của tài nguyên.
rental_price	Giá thuê tài nguyên.
compatibility_information	Thông tin về khả năng tương thích của tài nguyên với thiết bị hoặc dịch vụ khác.
status	Trạng thái quản lý của tài nguyên.

Khóa định danh: resource_id.

5. Thực thể Maintenance.

Thực thể Maintenance lưu trữ thông tin về các hoạt động bảo trì tài nguyên.

Thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ
maintenance_id	Định danh duy nhất của hoạt động bảo trì.
maintenance_type	Loại hoạt động bảo trì.
description	Nội dung hoặc mô tả công việc bảo trì.
scheduled_at	Thời điểm dự kiến thực hiện bảo trì.
completed_at	Thời điểm hoàn thành bảo trì.
cost	Chi phí của hoạt động bảo trì.
status	Trạng thái của hoạt động bảo trì.

Khóa định danh: maintenance_id.

6. Thực thể Service Package.

Thực thể Service Package lưu trữ thông tin về các gói dịch vụ do nhà cung cấp xây dựng.

Thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ
package_id	Định danh duy nhất của gói dịch vụ.
name	Tên của gói dịch vụ.
description	Mô tả nội dung và phạm vi của gói dịch vụ.
price	Giá của gói dịch vụ.
duration	Thời lượng sử dụng hoặc cung cấp gói dịch vụ.
status	Trạng thái của gói dịch vụ.
created_at	Thời điểm gói dịch vụ được tạo.

Khóa định danh: package_id.

7. Thực thể Promotion.

Thực thể Promotion lưu trữ thông tin về các chương trình khuyến mãi được cấu hình bởi nhà cung cấp.

Thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ
promotion_id	Định danh duy nhất của chương trình khuyến mãi.
name	Tên chương trình khuyến mãi.
description	Mô tả nội dung và điều kiện của chương trình.
discount_type	Loại hình giảm giá.
discount_value	Giá trị giảm giá của chương trình.
start_at	Thời điểm bắt đầu chương trình khuyến mãi.
end_at	Thời điểm kết thúc chương trình khuyến mãi.
status	Trạng thái của chương trình khuyến mãi.

Khóa định danh: promotion_id.

8. Thực thể Reservation.

Thực thể Reservation lưu trữ thông tin về một lần đặt dịch vụ hoặc tài nguyên của người dùng.

Thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ
reservation_id	Định danh duy nhất của lần đặt.
start_time	Thời điểm bắt đầu sử dụng dịch vụ hoặc tài nguyên theo đặt chỗ.
end_time	Thời điểm kết thúc dự kiến của đặt chỗ.
status	Trạng thái của đặt chỗ.
total_amount	Tổng số tiền của lần đặt.
created_at	Thời điểm đặt chỗ được tạo.

Khóa định danh: reservation_id.

9. Thực thể Payment.

Thực thể Payment lưu trữ thông tin về các giao dịch thanh toán phát sinh từ hoạt động đặt dịch vụ.

Thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ
payment_id	Định danh duy nhất của khoản thanh toán.
amount	Số tiền thanh toán.
payment_method	Phương thức thanh toán.
payment_status	Trạng thái của khoản thanh toán.
transaction_code	Mã dùng để nhận diện giao dịch thanh toán.
paid_at	Thời điểm thanh toán được thực hiện.

Khóa định danh: payment_id.

10. Thực thể Service Session.

Thực thể Service Session lưu trữ thông tin về phiên sử dụng dịch vụ thực tế.

Thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ
session_id	Định danh duy nhất của phiên sử dụng dịch vụ.
check_in	Thời điểm khách hàng bắt đầu sử dụng dịch vụ thực tế.
check_out	Thời điểm khách hàng kết thúc sử dụng dịch vụ thực tế.
actual_usage_duration	Thời lượng sử dụng dịch vụ thực tế.
status	Trạng thái của phiên sử dụng dịch vụ.

Khóa định danh: session_id.

11. Thực thể Review.

Thực thể Review lưu trữ đánh giá và nhận xét của người dùng đối với quá trình sử dụng dịch vụ.

Thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ
review_id	Định danh duy nhất của đánh giá.
rating	Điểm đánh giá của người dùng.
comment	Nội dung nhận xét của người dùng.
created_at	Thời điểm đánh giá được tạo.

Khóa định danh: review_id.

12. Thực thể Community Content.

Thực thể Community Content lưu trữ các nội dung được chia sẻ trong cộng đồng nhiếp ảnh phim.

Thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ
content_id	Định danh duy nhất của nội dung cộng đồng.
title	Tiêu đề của nội dung.
content	Nội dung được chia sẻ trong cộng đồng.
content_type	Loại nội dung, chẳng hạn article, tutorial, technique, best practice hoặc discussion.
status	Trạng thái của nội dung.
created_at	Thời điểm nội dung được tạo hoặc đăng.
updated_at	Thời điểm nội dung được cập nhật gần nhất.

Khóa định danh: content_id.

13. Thực thể Workshop.

Thực thể Workshop lưu trữ thông tin về các buổi workshop hoặc training session được tổ chức trên nền tảng.

Thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ
workshop_id	Định danh duy nhất của workshop.
title	Tên hoặc tiêu đề workshop.
description	Mô tả nội dung workshop.
topic	Chủ đề của workshop.
start_time	Thời điểm bắt đầu workshop.
end_time	Thời điểm kết thúc workshop.
capacity	Số lượng người tham gia tối đa.
location	Địa điểm tổ chức workshop.
price	Chi phí tham gia workshop.
status	Trạng thái của workshop.
created_at	Thời điểm workshop được tạo.

Khóa định danh: workshop_id.

14. Thực thể Photo.

Thực thể Photo lưu trữ thông tin về các ảnh kỹ thuật số được người dùng quản lý trên hệ thống.

Thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ
photo_id	Định danh duy nhất của ảnh.
title	Tên hoặc tiêu đề của ảnh.
file_url	Thông tin tham chiếu đến tệp ảnh được lưu trữ.
description	Mô tả nội dung của ảnh.
created_at	Thời điểm ảnh được thêm vào hệ thống.
updated_at	Thời điểm thông tin ảnh được cập nhật gần nhất.

Khóa định danh: photo_id.

15. Thực thể Complaint.

Thực thể Complaint lưu trữ thông tin về các khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh trong hệ thống.

Thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ
complaint_id	Định danh duy nhất của khiếu nại.
subject	Tiêu đề hoặc chủ đề của khiếu nại.
description	Nội dung chi tiết của khiếu nại.
status	Trạng thái xử lý khiếu nại.
created_at	Thời điểm khiếu nại được tạo.
resolved_at	Thời điểm khiếu nại được giải quyết.
resolution	Kết quả hoặc nội dung xử lý khiếu nại.

Khóa định danh: complaint_id.

2.2.2. Thuộc tính định danh

Trong mô hình quan niệm, mỗi thực thể được xác định bằng một thuộc tính định danh riêng. Các thuộc tính này có vai trò phân biệt duy nhất từng thể hiện của thực thể.

Danh sách thuộc tính định danh của mô hình gồm:

Thực thể	Thuộc tính định danh
User	user_id
Service Provider	provider_id
Creative Space	space_id
Resource	resource_id
Maintenance	maintenance_id
Service Package	package_id
Promotion	promotion_id
Reservation	reservation_id
Payment	payment_id
Service Session	session_id
Review	review_id
Community Content	content_id
Workshop	workshop_id
Photo	photo_id
Complaint	complaint_id

Các thuộc tính định danh được sử dụng để:

- Phân biệt các thể hiện của cùng một thực thể.
- Làm cơ sở xác định các mối kết hợp giữa các thực thể.
- Hỗ trợ chuyển đổi mô hình quan niệm sang mô hình logic ở chương tiếp theo.

Trong phạm vi thiết kế hiện tại, các thuộc tính định danh đều là thuộc tính đơn và được xác định trực tiếp trong từng thực thể.

2.3. Xác định mối kết hợp

2.3.1. Các mối kết hợp giữa các thực thể

a. Phương pháp xác định mối kết hợp. Mỗi kết hợp thể hiện mối liên hệ nghiệp vụ giữa hai hoặc nhiều thực thể trong hệ thống. Các mối kết hợp được xác định bằng cách phân tích những động từ hoặc cụm động từ mô tả hoạt động giữa các đối tượng.

Ví dụ:

- Service Provider quản lý Creative Space.
- User đặt Reservation.
- Service Package bao gồm Resource.
- User tham gia Workshop.
- Reservation có Payment.

Quá trình xác định mối kết hợp được thực hiện theo các bước:

Bước 1: Xác định các thực thể có liên quan.

Từ danh sách 15 thực thể, xác định những cặp hoặc nhóm thực thể có tương tác nghiệp vụ.

Bước 2: Xác định ý nghĩa của mối liên hệ.

Đặt tên cho mối kết hợp bằng động từ hoặc cụm động từ thể hiện rõ nghiệp vụ, chẳng hạn Quản lý, Đặt, Bao gồm, Thanh toán hoặc Tham gia.

Bước 3: Xác định số lượng thể hiện tham gia.

Phân tích số lượng thể hiện của mỗi thực thể có thể tham gia vào mối kết hợp. Từ đó xác định bản số 1:1, 1:N hoặc N:N.

Bước 4: Xác định mức tham gia.

Xem xét một thể hiện của thực thể có bắt buộc phải tham gia mối kết hợp hay có thể không tham gia. Mức tham gia được biểu diễn bằng số lượng tối thiểu và tối đa, chẳng hạn 0..1, 1..1, 0..N hoặc 1..N.

Bước 5: Xác định thuộc tính riêng của mối kết hợp.

Nếu một thông tin chỉ có ý nghĩa trong mối liên hệ giữa các thực thể mà không thuộc riêng về bất kỳ thực thể nào, thông tin đó được xác định là thuộc tính của mối kết hợp.

b. Danh sách các mối kết hợp. Dựa trên yêu cầu nghiệp vụ và danh sách mối kết hợp đã xác định ở chương 1, mô hình quan niệm bao gồm 21 mối kết hợp.

STT	Các thực thể tham gia	Tên mối kết hợp	Ý nghĩa nghiệp vụ
1	Service Provider - Creative Space	Quản lý	Nhà cung cấp quản lý các không gian sáng tạo.
2	Service Provider - Resource	Quản lý	Nhà cung cấp quản lý các tài nguyên.
3	Service Provider - Service Package	Tạo	Nhà cung cấp tạo các gói dịch vụ.
4	Service Provider - Promotion	Tạo	Nhà cung cấp tạo các chương trình khuyến mãi.
5	Resource - Maintenance	Được bảo trì	Resource có các hoạt động bảo trì trong vòng đời sử dụng.
6	Service Package - Creative Space	Bao gồm	Gói dịch vụ bao gồm các không gian sáng tạo.
7	Service Package - Resource	Bao gồm	Gói dịch vụ bao gồm các tài nguyên.
8	User - Reservation	Đặt	Người dùng tạo các lần đặt dịch vụ.
9	Creative Space - Reservation	Được đặt	Reservation sử dụng các Creative Space.
10	Service Package - Reservation	Được chọn	Reservation có thể lựa chọn một Service Package.
11	Reservation - Resource	Phân bổ	Các Resource được phân bổ cho Reservation.
12	Reservation - Payment	Có thanh toán	Reservation có thể phát sinh thông tin thanh toán.
13	Reservation - Service Session	Có phiên sử dụng	Reservation có thể có một phiên sử dụng dịch vụ thực tế.
14	Service Session - Resource	Sử dụng thực tế	Phiên sử dụng ghi nhận các Resource được sử dụng thực tế.
15	User - Review	Viết	Người dùng viết các đánh giá.
16	Reservation - Review	Được đánh giá	Reservation có thể được đánh giá sau khi sử dụng.
17	User - Community Content	Tạo	Người dùng tạo nội dung cộng đồng.
18	User - Workshop	Tổ chức	Người dùng có vai trò phù hợp tổ chức Workshop.
19	User - Workshop	Tham gia	Người dùng tham gia các Workshop.
20	User - Photo	Quản lý	Người dùng quản lý các ảnh kỹ thuật số.
21	User - Complaint	Gửi khiếu nại	Người dùng gửi các khiếu nại đến hệ thống.

2.3.2. Xác định bản số 1:1

Bản số 1:1 thể hiện mối quan hệ trong đó mỗi thể hiện của thực thể này có thể liên kết với tối đa một thể hiện của thực thể kia và ngược lại. Khi xác định bản số, cần phân biệt giữa

quan hệ một-một bắt buộc và quan hệ một-một có tham gia tùy chọn.

Trong mô hình quan niệm của hệ thống, không có mối quan hệ 1:1 bắt buộc ở cả hai phía. Tuy nhiên, có ba mối quan hệ có đặc điểm một-một tùy chọn, đó là:

- **Reservation – Service Session:** Một Reservation có thể chứa có Service Session hoặc có một Service Session. Mỗi Service Session thuộc về đúng một Reservation. Vì vậy, bản số được xác định là:

Reservation (1) $\longleftrightarrow$ (0..1) Service Session

- **Reservation – Review:** Một Reservation có thể chứa có Review hoặc có một Review. Mỗi Review gắn với đúng một Reservation. Vì vậy, bản số được xác định là:

Reservation (1) $\longleftrightarrow$ (0..1) Review

- **Reservation – Payment:** Một Reservation có thể chứa có Payment hoặc có một Payment. Mỗi Payment thuộc về đúng một Reservation. Vì vậy, bản số được xác định là:

Reservation (1) $\longleftrightarrow$ (0..1) Payment

Các quan hệ trên không phải là quan hệ 1:1 bắt buộc vì phía Reservation có thể không có Service Session hoặc Review. Service Session và Review chỉ được tạo khi phát sinh phiên sử dụng thực tế hoặc khi người dùng thực hiện đánh giá.

Đối với quan hệ Reservation – Review, ràng buộc nghiệp vụ được hiểu là mỗi Reservation chỉ có tối đa một Review. Tuy nhiên, một User có thể viết nhiều Review khác nhau thông qua nhiều Reservation khác nhau. Do đó, không được đặt ràng buộc duy nhất trên thuộc tính định danh người dùng trong thực thể Review.

2.3.3. Xác định bản số 1:N

Bản số 1:N thể hiện một thể hiện của thực thể ở phía thứ nhất có thể liên kết với nhiều thể hiện của thực thể ở phía thứ hai, trong khi mỗi thể hiện ở phía thứ hai chỉ liên kết với một thể hiện ở phía thứ nhất.

Dựa trên yêu cầu nghiệp vụ, các mối quan hệ 1:N của hệ thống được xác định như sau:

1. **Service Provider – Creative Space:** Một Service Provider có thể quản lý nhiều Creative Space, nhưng mỗi Creative Space thuộc về đúng một Service Provider.

Service Provider (1) $\longrightarrow$ (0..N) Creative Space

2. **Service Provider – Resource:** Một Service Provider có thể quản lý nhiều Resource, nhưng mỗi Resource thuộc về đúng một Service Provider.

Service Provider (1) $\longrightarrow$ (0..N) Resource

3. **Service Provider – Service Package:** Một Service Provider có thể tạo nhiều Service Package, nhưng mỗi Service Package được tạo bởi đúng một Service Provider.

Service Provider (1) $\longrightarrow$ (0..N) Service Package

4. **Service Provider – Promotion:** Một Service Provider có thể tạo nhiều Promotion, nhưng mỗi Promotion thuộc về một Service Provider.

Service Provider (1) $\longrightarrow$ (0..N) Promotion

5. **Resource – Maintenance:** Một Resource có thể có nhiều hoạt động bảo trì trong suốt vòng đời. Mỗi Maintenance gắn với đúng một Resource.

Resource (1) $\longrightarrow$ (0..N) Maintenance

6. **User – Reservation:** Một User với vai trò Photographer có thể tạo nhiều Reservation. Mỗi Reservation được tạo bởi đúng một User.

User (1) $\longrightarrow$ (0..N) Reservation

7. **Service Package – Reservation:** Một Service Package có thể được lựa chọn trong nhiều Reservation. Mỗi Reservation có thể không chọn Service Package hoặc chọn một Service Package.

Service Package (1) $\longrightarrow$ (0..N) Reservation

Theo hướng ngược lại, mỗi Reservation tham gia quan hệ với tối đa một Service Package, tức là có bản số 0..1 ở phía Reservation.

8. **User – Review:** Một User có thể viết nhiều Review. Mỗi Review được viết bởi đúng một User.

User (1) $\longrightarrow$ (0..N) Review

Một User có thể viết nhiều Review vì người dùng có thể thực hiện nhiều lần đặt và sử dụng dịch vụ khác nhau. Do đó, thuộc tính liên kết đến User trong Review không được đặt ràng buộc UNIQUE.

9. **User – Community Content:** Một User có thể tạo nhiều Community Content. Mỗi Community Content được tạo bởi đúng một User.

User (1) $\rightarrow$ (0..N) Community Content

10. **User – Workshop, quan hệ Tổ chức:** Một User có vai trò Photography Expert hoặc vai trò phù hợp có thể tổ chức nhiều Workshop. Mỗi Workshop được tổ chức bởi đúng một User.

User (1) $\rightarrow$ (0..N) Workshop

11. **User – Photo:** Một User có thể quản lý nhiều Photo. Mỗi Photo thuộc về đúng một User.

User (1) $\rightarrow$ (0..N) Photo

12. **User – Complaint:** Một User có thể gửi nhiều Complaint. Mỗi Complaint được tạo bởi đúng một User.

User (1) $\rightarrow$ (0..N) Complaint

Như vậy, các quan hệ 1:N chủ yếu được sử dụng để mô tả quan hệ quản lý, tạo lập, sở hữu hoặc phát sinh dữ liệu từ một đối tượng chính. Khi chuyển sang mô hình logic, khóa định danh của thực thể ở phía 1 sẽ được sử dụng làm khóa ngoại trong thực thể ở phía N.

2.3.4. Xác định bản số M:N

Bản số M:N, hay N:N, thể hiện mối quan hệ trong đó một thể hiện của thực thể thứ nhất có thể liên kết với nhiều thể hiện của thực thể thứ hai, đồng thời một thể hiện của thực thể thứ hai cũng có thể liên kết với nhiều thể hiện của thực thể thứ nhất.

Trong mô hình quan niệm của hệ thống, các mối quan hệ M:N được xác định như sau:

1. **Service Package – Creative Space:** Một Service Package có thể bao gồm nhiều Creative Space và một Creative Space có thể được sử dụng trong nhiều Service Package.
2. **Service Package – Resource:** Một Service Package có thể bao gồm nhiều Resource và một Resource có thể xuất hiện trong nhiều Service Package. Quan hệ này có

thuộc tính riêng là *quantity*, dùng để lưu số lượng Resource cần thiết trong từng Service Package.

3. **Creative Space – Reservation:** Một Reservation có thể sử dụng nhiều Creative Space và một Creative Space có thể xuất hiện trong nhiều Reservation ở các thời điểm khác nhau.
4. **Reservation – Resource:** Một Reservation có thể phân bổ nhiều Resource và một Resource có thể được phân bổ cho nhiều Reservation ở các thời điểm khác nhau. Quan hệ này có thuộc tính riêng là *quantity*, dùng để lưu số lượng Resource được phân bổ cho từng Reservation.
5. **Service Session – Resource:** Một Service Session có thể sử dụng nhiều Resource và một Resource có thể được sử dụng trong nhiều Service Session ở các thời điểm khác nhau. Quan hệ này có thuộc tính riêng là *quantity*, dùng để lưu số lượng Resource thực tế được sử dụng.
6. **User – Workshop, quan hệ Tham gia:** Một User có thể tham gia nhiều Workshop và một Workshop có thể có nhiều User tham gia.

Các quan hệ M:N được biểu diễn thông qua các bảng kết hợp khi chuyển sang mô hình logic. Danh sách các bảng kết hợp và thuộc tính riêng được xác định như sau:

Mối quan hệ	Bảng kết hợp	Thuộc tính riêng	Ghi chú
Service Package – Creative Space	Package Space	Không có	Liên kết Package với Creative Space
Service Package – Resource	Package Resource	<i>quantity</i>	Lưu số lượng Resource trong Package
Creative Space – Reservation	Reservation Space	Không có	Liên kết Reservation với Creative Space
Reservation – Resource	Reservation Resource	<i>quantity</i>	Lưu số lượng Resource được phân bổ
Service Session – Resource	Session Resource	<i>quantity</i>	Lưu số lượng Resource sử dụng thực tế
User – Workshop	Workshop Registration	Không có	Liên kết User với Workshop tham gia

Đối với các bảng kết hợp có thuộc tính *quantity*, thuộc tính này không thuộc riêng về một thực thể đơn lẻ. Nó chỉ có ý nghĩa khi xét đồng thời hai thực thể tham gia vào mối quan hệ. Vì vậy, *quantity* được xác định là thuộc tính của mối kết hợp.

2.3.5. Xác định mức tham gia bắt buộc/tùy chọn

Mức tham gia thể hiện số lượng tối thiểu và tối đa các thể hiện của một thực thể có thể tham gia vào một mối quan hệ. Mức tham gia được biểu diễn bằng dạng:

min..max

Trong đó:

- 0 thể hiện việc tham gia là tùy chọn.
- 1 thể hiện việc tham gia là bắt buộc.
- N thể hiện một thực thể có thể tham gia với nhiều thể hiện khác.

Dựa trên yêu cầu nghiệp vụ hiện tại, mức tham gia của các mối quan hệ được xác định như sau:

Mối quan hệ	Phía thực thể thứ nhất	Phía thực thể thứ hai	Ghi chú
Service Provider – Creative Space	0..N	1..1	Mỗi Creative Space thuộc một Provider
Service Provider – Resource	0..N	1..1	Mỗi Resource thuộc một Provider
Service Provider – Service Package	0..N	1..1	Mỗi Package thuộc một Provider
Service Provider – Promotion	0..N	1..1	Mỗi Promotion thuộc một Provider
Resource – Maintenance	0..N	1..1	Mỗi Maintenance gắn với một Resource
Service Package – Creative Space	0..N	0..N	Quan hệ bao gồm
Service Package – Resource	0..N	0..N	Có thuộc tính quantity
User – Reservation	0..N	1..1	Mỗi Reservation do một User tạo
Service Package – Reservation	0..N	0..1	Reservation có thể không chọn Package
Creative Space – Reservation	0..N	0..N	Một Reservation có thể sử dụng nhiều Space
Reservation – Resource	0..N	0..N	Có thuộc tính quantity
Reservation – Payment	0..1	1..1	Mỗi Reservation có tối đa một Payment
Reservation – Service Session	0..1	1..1	Mỗi Session thuộc một Reservation
Service Session – Resource	0..N	0..N	Có thuộc tính quantity
User – Review	0..N	1..1	Một User có thể viết nhiều Review
Reservation – Review	0..1	1..1	Mỗi Reservation có tối đa một Review
User – Community Content	0..N	1..1	Mỗi Content do một User tạo
User – Workshop, Tổ chức	0..N	1..1	Mỗi Workshop có một người tổ chức
User – Workshop, Tham gia	0..N	0..N	Quan hệ nhiều-nhiều
User – Photo	0..N	1..1	Mỗi Photo thuộc một User
User – Complaint	0..N	1..1	Mỗi Complaint do một User gửi

Trong bảng trên, đối với những quan hệ có bản số 0..1 hoặc 0..N, việc tham gia của thực thể là tùy chọn. Đối với những quan hệ có bản số 1..1, mỗi thể hiện của thực thể phải tham gia ít nhất một lần vào mỗi quan hệ tương ứng.

Một số quan hệ cần được diễn giải theo hướng nghiệp vụ như sau:

- **Reservation – Payment:** Theo mô hình hiện tại, một Reservation có thể chưa có

Payment hoặc có một Payment. Vì vậy, phía Reservation có mức tham gia 0..1, còn mỗi Payment bắt buộc phải gắn với một Reservation.

- **Reservation – Service Session:** Một Reservation có thể chưa có Service Session vì dịch vụ có thể chưa được sử dụng. Khi dịch vụ được sử dụng, Reservation có thể phát sinh một Service Session.
- **Reservation – Review:** Một Reservation có thể chưa được đánh giá hoặc đã có một Review. Mỗi Review phải gắn với một Reservation. Ràng buộc này bảo đảm một lần đặt dịch vụ không phát sinh nhiều đánh giá trùng lặp.
- **User – Review:** Một User có thể viết nhiều Review thông qua nhiều lần sử dụng dịch vụ. Vì vậy, quan hệ User – Review là 1:N và không đặt ràng buộc duy nhất trên User trong thực thể Review.
- **User – Workshop:** Hai mối quan hệ giữa User và Workshop cần được phân biệt rõ. Quan hệ “Tổ chức” là 1:N, trong khi quan hệ “Tham gia” là N:N. Một User có thể tổ chức nhiều Workshop và đồng thời có thể tham gia nhiều Workshop khác.
- **Các quan hệ M:N:** Các quan hệ giữa Service Package, Creative Space, Resource, Reservation, Service Session và Workshop cần được chuyển thành các bảng kết hợp trong mô hình logic. Các bảng kết hợp có thuộc tính quantity phải lưu thuộc tính này cùng với các khóa tham chiếu đến hai thực thể tham gia.

Như vậy, việc xác định mức tham gia giúp mô hình quan niệm mô tả rõ không chỉ số lượng liên kết giữa các thực thể mà còn thể hiện được trường hợp một đối tượng có thể chưa phát sinh dữ liệu liên quan. Đây là cơ sở để xác định khóa ngoại, ràng buộc NOT NULL, UNIQUE và các ràng buộc toàn vẹn trong mô hình logic.

2.4. Xây dựng mô hình ERD/EER

2.4.1. ERD tổng thể

2.4.2. Biểu diễn thuộc tính và khóa

2.4.3. Biểu diễn bản số và mức tham gia

2.4.4. Các ràng buộc nghiệp vụ trên mô hình

2.5. Các trường hợp đặc biệt trong mô hình

2.5.1. Mỗi kết hợp M:N có thuộc tính riêng

2.5.2. Thực thể yếu

2.5.3. Tổng quát hóa/chuyên biệt hóa EER

2.6. Kiểm chứng mô hình quan niệm

2.6.1. Kiểm tra thực thể và thuộc tính

2.6.2. Kiểm tra mỗi kết hợp và bản số

2.6.3. Kiểm tra bằng dữ liệu mẫu và tình huống

2.7. Kết quả thiết kế quan niệm

2.7.1. ERD/EER hoàn chỉnh

2.7.2. Từ điển dữ liệu

2.7.3. Danh sách các ràng buộc nghiệp vụ

CHAPTER 3.

Thiết kế logic

3.1. Chuyển mô hình quan niệm sang mô hình quan hệ

3.1.1. Chuyển thực thể thành quan hệ

3.1.2. Xác định thuộc tính của quan hệ

3.1.3. Xác định khóa chính

3.1.4. Chuyển mối kết hợp 1:N

3.1.5. Chuyển mối kết hợp M:N

3.1.6. Chuyển thực thể yếu và EER

3.2. Xác định phụ thuộc hàm

3.2.1. Xác định các phụ thuộc hàm từ nghiệp vụ

3.2.2. Kiểm tra phụ thuộc hàm

3.2.3. Phụ thuộc đầy đủ

3.2.4. Phụ thuộc bắc cầu

3.3. Bao đóng và xác định khóa

3.3.1. Bao đóng của tập thuộc tính

3.3.2. Kiểm tra suy diễn phụ thuộc hàm

3.3.3. Xác định siêu khóa

3.3.4. Xác định khóa ứng viên

3.4. Phân tích tối ưu

CHAPTER 4.

Thiết kế vật lý

4.1. Lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu

4.1.1. DBMS được lựa chọn

4.1.2. Căn cứ lựa chọn DBMS

4.2. Thiết kế lưu trữ vật lý

4.2.1. Khối và bản ghi

4.2.2. Ước lượng số khối dữ liệu

4.2.3. Lựa chọn tổ chức tập tin

4.2.4. Heap, Sorted và Hash

4.3. Thiết kế chỉ mục

4.3.1. Xác định nhu cầu sử dụng chỉ mục

4.3.2. Chỉ mục Clustered/Nonclustered

4.3.3. Chỉ mục B+

4.3.4. Chỉ mục Hash

4.3.5. Chỉ mục kết hợp

4.3.6. Lựa chọn chỉ mục theo workload

4.4. Phân vùng dữ liệu

4.4.1. Phân vùng ngang